유리식의 계산

1

$(x-1)(x-3) \neq 0$인 모든 실수 x에 대하여 등식 $\frac{x-1}{1-\frac{2}{x-1}} = ax + b + \frac{c}{x-3}$가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

고1 11 유리식과 유리함수

2

유리식 $\frac{3a^2+5a+2}{a+6}$의 값이 정수가 되도록 하는 자연수 a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

3

$x \neq -2$인 모든 실수 x에 대하여 $\frac{a}{x+2} + \frac{1}{x^2-2x+4} = \frac{x^2+bx+c}{x^3+8}$가 성립할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

4

2011년 6월 고1 11번 [4점]

$\frac{x+y}{2z} = \frac{y+2z}{x} = \frac{2z+x}{y}$일 때, $\frac{x^3+y^3+z^3}{xyz}$의 값은? (단, $x+y+2z \neq 0$)

① $\frac{17}{4}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{19}{4}$

④ 5 ⑤ $\frac{21}{4}$

유리함수의 그래프와 점근선

5

함수 $y=\frac{2x+a}{x+4}$의 그래프가 점 $(-1,\ 1)$을 지나고, 점근선의 방정식이 $x=b$, $y=c$일 때, 상수 a, b, c의 곱 abc의 값을 구하시오.

6

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(3,\ 2)$에 대하여 대칭이고 점 $(5,\ 4)$를 지난다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

7

유리함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(4,\ -2)$를 지나고 점근선의 방정식이 $x=5,\ y=-3$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a,\ b,\ c$는 $ac\neq b$인 상수이다.)

8

함수 $f(x)=\frac{3x-2}{x+a}$의 그래프가 점 $(2,\ b)$에 대하여 대칭일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

9

유리함수 $y=\frac{2x+3}{x+4}$의 그래프에 대한 설명이다. 옳은 것만을

보 기

에서 고른 것은?

보기

ㄱ. x축, y축과 만나지 않는다.
ㄴ. 제4사분면을 지나지 않는다.
ㄷ. 점근선의 교점은 $(2,\ -4)$이다.
ㄹ. $y=-\frac{5}{x}$의 그래프를 평행이동한 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

10

유리함수 $y=\frac{3-2x}{x-2}$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 그래프는 제2사분면을 지난다.
ㄴ. 점근선의 방정식은 $x=2$, $y=-2$이다.
ㄷ. 그래프는 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유리함수의 평행이동과 대칭

11

함수 $y=\frac{2}{x-1}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하면, 함수 $y=\frac{2x+10}{x+4}$의 그래프와 일치한다. $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

12

함수 $y=\frac{4x+2}{x-3}$의 그래프가 직선 $y=x+k$에 대하여 대칭일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

13

함수 $y=\frac{ax+6}{x+b}$의 그래프가 두 직선 $y=x+\frac{1}{2}$, $y=-x+\frac{1}{3}$에 대하여 대칭일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

14

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $y=x+3$에 대하여 대칭이다.
(나) 점 $(-1,\ d)$에 대하여 대칭이다.
(다) 점 $(2,\ 1)$을 지난다.

네 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

15

세 상수 a, b, c에 대하여 유리함수 $f(x)=\frac{bx+c}{x+a}$ $(ab-c\neq 0)$의 그래프는 두 직선 $y=x+2$, $y=-x+4$에 대하여 각각 대칭이고 점 $(0,\ -5)$를 지난다. $f(-1)$의 값을 구하시오.

16

2015년 3월 고2 가형 16번 [4점]

유리함수 $f(x)=\frac{3x+k}{x+4}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$라 하자. 곡선 $y=g(x)$의 두 점근선의 교점이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점일 때, 상수 k의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0

④ 3 ⑤ 6

17

2020년 3월 고2 19번 [4점]

함수 $f(x)=\frac{a}{x-6}+b$에 대하여 함수 $y=\left|f(x+a)+\frac{a}{2}\right|$의 그래프가 y축에 대하여 대칭일 때, $f(b)$의 값은? (단, a, b는 상수이고, $a \neq 0$이다.)

① $-\frac{25}{6}$ ② -4
③ $-\frac{23}{6}$ ④ $-\frac{11}{3}$
⑤ $-\frac{7}{2}$

유리함수의 그래프가 지나는 사분면

18

함수 $y=\frac{k}{x+3}+6$의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

19

2017년 6월 고2 나형 15번 [4점]

함수 $y=\frac{3x+k-10}{x+1}$의 그래프가 제4사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 k의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9

④ 11 ⑤ 13

20

함수 $y=\frac{2x+3}{x-1}$의 그래프에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 점근선의 방정식은 $x=1$, $y=3$이다.

ㄴ. 그래프는 모든 사분면을 지난다.

ㄷ. 그래프는 직선 $y=x+3$에 대하여 대칭이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유리함수의 최대·최소

21

2025년 3월 고2 14번 [4점]

$1 \le x \le 3$에서 함수 $f(x) = \frac{4x-k}{x-4}$의 최댓값이 2가 되도록 하는 상수 k의 값은?

① 10 ② 14 ③ 18

④ 22 ⑤ 26

22

$2 \le x \le a$에서 함수 $y = \frac{5-3x}{x-1}$의 최솟값이 -2, 최댓값이 b일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a > 2$이고, a, b는 상수이다.)

23

유리함수 $f(x)=\frac{3x-6}{x+a}$가 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a\neq -2$)

24

유리함수 $f(x)=\frac{ax+4}{x+b}$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 $(2,\ 6)$을 지나고 $f=f^{-1}$이다. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 중에서 x좌표, y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오. (단, a, b는 $ab\neq 4$인 상수)

25

함수 $f(x)=\frac{3x+2}{x-4}$의 역함수가 $g(x)=\frac{ax+2}{bx+c}$일 때, $g(a+b+c)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

26

함수 $f(x)=\frac{bx-4}{3x+a}$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 모두 점 $(1,\ -2)$를 지날 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수)

27

함수 $f(x)=\frac{x-6}{x-4}$에 대하여 $\{f(x)\}^2=f(x)f^{-1}(x)$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오. (단, f^{-1}은 f의 역함수이다.)

역함수가 평행이동한 함수와 같을 때

28

함수 $f(x)=\frac{3x+b}{x-a}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(가) 3이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x+2)+2$
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{5}{x}$의 그래프와 일치한다.

29

함수 $f(x)=\frac{2x+a}{x-b}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a와 b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

(가) 2가 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-4)-4$이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프와 일치한다.

30

2017년 3월 고2 나형 19번 [4점]

유리함수 $f(x)=\frac{2x+b}{x-a}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 2가 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-4)-4$이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프와 일치한다.

$a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유리함수와 직선의 위치 관계

31

함수 $y=\frac{x+2}{x+3}$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 오직 한 점에서만 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

32

두 집합 $A=\left\{(x,\ y)|y=\frac{-2x-1}{x+1}\right\}$, $B=\{(x,\ y)|y=kx-k-6\}$에 대하여 $A\cap B\neq\varnothing$일 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $-5<k<-1$ ② $-4\leq k\leq -1$

③ $k\leq -5$ 또는 $-2\leq k<0$ ④ $k\leq -4$ 또는 $-1\leq k<0$

⑤ $k\leq -4$ 또는 $k\geq -1$

33

$-4 \le x \le -2$에서 유리함수 $y = \frac{2x-7}{x-1}$의 그래프와 직선 $y = k(x-1)$이 만나도록 하는 실수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

34

2019년 3월 고2 나형 20번 [4점]

두 함수 $f(x) = -\frac{1}{x} + k$, $g(x) = \frac{1}{x-1} - k$가 있다. 정수 k에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 교점 중 x좌표가 양수인 점의 개수를 $h(k)$라 하자. 등식 $h(k) + h(k+1) + h(k+2) = 4$를 만족시키는 정수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

35

함수 $f(x)=\frac{x}{x+1}$에 대하여 $f_1(x)=f(x)$, $f_{n+1}(x)=(f\circ f_n)(x)$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$라 정의할 때, $f_{1000}(1)$의 값을 구하시오.

36

두 함수 $f(x)=\frac{x+3}{x-2}$, $g(x)=(f\circ f)(x)$에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=a$, $y=b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유리함수의 그래프 위의 점과 도형

37

2021년 3월 고2 16번 [4점]

좌표평면에서 곡선 $y=\frac{k}{x-2}+1\ (k<0)$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이 곡선의 두 점근선의 교점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 상수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3

④ -2 ⑤ -1

38

2023년 11월 고1 16번 [4점]

유리함수 $f(x)=\frac{4}{x-a}-4\ (a>1)$에 대하여 좌표평면에서 함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 함수 $y=f(x)$의 그래프의 두 점근선이 만나는 점을 C라 하자. 사각형 OBCA의 넓이가 24일 때, 상수 a의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

39

유리함수 $f(x)=\frac{2}{x-a}-3\ (a>1)$에 대하여 좌표평면에서 함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 함수 $y=f(x)$의 그래프의 두 점근선이 만나는 점을 C라 하자. 사각형 OBCA의 넓이가 20일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

40

2024년 3월 고2 17번 [4점]

두 양수 a, k에 대하여 함수 $f(x)=\frac{k}{x}$의 그래프 위의 두 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$, $\mathrm{Q}(a+2,\ f(a+2))$가 다음 조건을 만족시킬 때, k의 값은?

(가) 직선 PQ의 기울기는 -1이다.
(나) 두 점 P, Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R, S라 할 때, 사각형 PQRS의 넓이는 $8\sqrt{5}$이다.

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

41

2018년 6월 고2 가형 16번 [4점]

1보다 큰 실수 a에 대하여 직선 $x=a$가 두 함수 $y=\frac{1}{x-1}$, $y=-4x$의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 선분 PQ의 길이의 최솟값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

42

2014년 11월 고1 18번 [4점]

함수 $f(x)=\frac{8}{2x-1}$ $\left(x>\frac{1}{2}\right)$의 그래프와 직선 $y=-x$가 있다. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 P를 지나고 x축에 수직인 직선이 직선 $y=-x$와 만나는 점을 Q라 하자. 선분 PQ의 길이의 최솟값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$

④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

43

2013년 11월 고1 16번 [4점]

함수 $y=\frac{2}{x-1}+2$의 그래프 위의 한 점 P에서 이 함수의 그래프의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하고, 두 점근선의 교점을 S라 하자. 사각형 PRSQ의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$

④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

44

함수 $f(x)=\frac{k}{x-2}+2\ (k>0)$의 그래프 위의 점 중 x좌표가 2보다 큰 임의의 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 원점을 O라 하자. $\overline{\mathrm{OH}}+\overline{\mathrm{PH}}$의 최솟값이 삼각형 POH의 넓이의 최솟값과 같을 때, 양수 k의 값을 구하시오.

45

$x>2$에서 정의된 함수 $y=\frac{2x-1}{x-2}$의 그래프 위의 한 점 P에서 x축과 y축에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 할 때, $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}$의 최솟값을 구하시오.

절댓값 기호를 포함한 유리함수

46

정의역이 $\{x|x<0,\ x\neq -1\}$인 함수 $f(x)=\left|\frac{-2x-3}{x+1}\right|$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 서로 다른 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(0)+g(1)+g(2)+g(3)+g(4)$의 값을 구하시오. (단, t는 실수이다.)

47

정의역이 $\{x|x \geq 0,\ x \neq 2\}$인 함수 $f(x) = \left|\frac{-3x+12}{x-2}\right|$에 대하여 함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = t$의 서로 다른 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(2) + g(3) + g(6) + g(7)$의 값을 구하시오.

48

2010년 6월 고2 나형 29번 [4점]

함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x \leq 1$일 때, $f(x) = \frac{2x}{x+1}$
(나) $f(x) = f(-x)$
(다) $f(x) = f(x+2)$

함수 $g(x) = \frac{1}{6}|x|$에 대하여 방정식 $f(x) - g(x) = 0$의 실근의 개수를 구하시오.

고난도

49

2022년 3월 고2 18번 [4점]

함수 $f(x) = \frac{a}{x} + b\ (a \neq 0)$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = |f(x)|$는 직선 $y = 2$와 한 점에서만 만난다.
(나) $f^{-1}(2) = f(2) - 1$

$f(8)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

50

2017년 9월 고2 가형 27번 [4점]

곡선 $y=\frac{2}{x}$와 직선 $y=-x+k$가 제1사분면에서 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. $\angle \mathrm{ABC}=90^\circ$인 점 C가 곡선 $y=\frac{2}{x}$ 위에 있다. $\overline{\mathrm{AC}}=2\sqrt{5}$가 되도록 하는 상수 k에 대하여 k^2의 값을 구하시오. (단, $k>2\sqrt{2}$)

51

유리함수 $f(x)=\frac{-2x+a}{x+b}$ $(a>0)$가 $x\neq -b$인 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$를 만족시킨다. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 A에서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이가 5이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

52

함수 $f(x)=\frac{4x}{x-4}$의 그래프에 대한 설명 중

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. $x \neq 4$인 모든 실수 x에 대하여 $(f \circ f)(x)=x$이다.

ㄴ. $m<0$일 때, 직선 $mx-y+4-4m=0$과 만나지 않는다.

ㄷ. $a<4<b$일 때, 두 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$, $\mathrm{B}(b,\ f(b))$에 대하여 선분 AB의 길이의 최솟값은 $8\sqrt{2}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

두 양수 a, k에 대하여 함수 $f(x)=\frac{k}{x-a}+a$의 그래프 위의 두 점 $\mathrm{P}(2a,\ f(2a))$, $\mathrm{Q}(2a+3,\ f(2a+3))$가 다음 조건을 만족시킬 때, k의 값을 구하시오.

(가) 직선 PQ의 기울기는 -1이다.

(나) 두 점 P, Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R, S라 할 때, 사각형 PQRS의 넓이는 30이다.

54

함수 $f(x)=\frac{ax}{x-3}$ $(a<0)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<3) \\ f(x+6)+3 & (x\geq 3) \end{cases}$라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=|g(x)|$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $h(t)$라 하면 $\{t|h(t)=2\}=\{t|0<t\leq 2\}\cup\left\{t|\frac{9}{2}<t<5\right\}$이다. 이때, 상수 a의 값을 구하시오.

55

2019년 3월 고2 가형 30번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$와 $x<5$에서 정의된 함수 $g(x)=1-\frac{2}{x-5}$가 있다. 3보다 작은 실수 t에 대하여 $t\leq x\leq t+2$에서 함수 $(f\circ g)(x)$의 최솟값을 $h(t)$라 할 때, $h(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(t)=\begin{cases} f(g(t+2)) & (t<1) \\ 6 & (1\leq t<3) \end{cases}$
(나) $h(-1)=7$

$f(5)$의 값을 구하시오.

56

2021년 3월 고2 30번 [4점]

함수 $f(x)=\frac{bx}{x-a}$ $(a>0,\ b\neq 0)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ f(x+2a)+a & (x\geq a) \end{cases}$라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $h(t)$라 하면, 상수 k에 대하여

$\{t|h(t)=1\}=\{t|-9\leq t\leq -8\}\cup\{t|t\geq k\}$

이다. $a\times b\times g(-k)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

57

2023년 3월 고2 30번 [4점]

두 실수 a $(a<1)$, b에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\begin{cases} \frac{1-a}{x-1}+2 & (x\leq a) \\ bx(x-a)+1 & (x>a) \end{cases}$라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 a, b의 모든 순서쌍이 $(a_1,\ b_1)$, $(a_2,\ b_2)$일 때, $-40\times(a_1+b_1+a_2+b_2)$의 값을 구하시오.

(가) $x\leq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq f(-2)$이다.
(나) 방정식 $|f(x)|=2$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

58

2016년 9월 고2 나형 30번 [4점]

함수 $f(x)=\frac{k}{x-1}+k\ (k>1)$의 그래프가 있다. 점 $\mathrm{P}(1,\ k)$에 대하여 직선 OP와 함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나는 점 중에서 원점이 아닌 점을 A라 하자. 점 P를 지나고 원점으로부터 거리가 1인 직선 l이 함수 $y=f(x)$의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점을 B, x축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 PBA의 넓이를 S_1, 삼각형 PCO의 넓이를 S_2라 할 때, $2S_1=S_2$이다. 상수 k에 대하여 $10k^2$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 직선 l은 좌표축과 평행하지 않다.)

정답 및 풀이

유리식과 유리함수

정답 및 풀이

1

[정답] 6

$\frac{x-1}{1-\frac{2}{x-1}}=\frac{(x-1)^2}{x-3}=\frac{(x-3)(x+1)+4}{x-3}=x+1+\frac{4}{x-3}$

$a=1, b=1, c=4$이므로 $a+b+c=6$

2

[정답] 76

$\frac{3a^2+5a+2}{a+6}=3a-13+\frac{80}{a+6}$이므로 $a+6$이 80의 약수이어야 한다.

$a+6>6$인 80의 약수 중 가장 작은 것은 8, 가장 큰 것은 80이므로 a의 최솟값 2, 최댓값 74

합은 76

3

[정답] 6

좌변을 통분하면 $\frac{a(x^2-2x+4)+(x+2)}{x^3+8}=\frac{ax^2+(1-2a)x+4a+2}{x^3+8}$

$a=1, b=1-2a=-1$, $c=4a+2=6$이므로 $a+b+c=6$

4

[정답] ①

$x+y+2z\neq 0$이므로 세 분수의 값은 $\frac{2(x+y+2z)}{2z+x+y}=2$

$x+y=4z, y+2z=2x, 2z+x=2y$를 연립하면 $x=y=2z$

$\frac{8z^3+8z^3+z^3}{4z^3}=\frac{17}{4}$

5

[정답] -40

점근선은 $x=-4, y=2$이므로 $b=-4, c=2$

점 $(-1,\ 1)$을 지나므로 $\frac{-2+a}{3}=1, a=5$

$abc=-40$

6

[정답] -3

점근선의 교점이 $(3,\ 2)$이므로 $c=-3, a=2$

점 $(5,\ 4)$를 지나므로 $\frac{10+b}{2}=4, b=-2$

$a+b+c=-3$

7

[정답] 6

$c=-5, a=-3$이고 $\frac{-12+b}{4-5}=-2$에서 $b=14$

$a+b+c=6$

8

[정답] 1

그래프는 점근선의 교점 $(-a,\ 3)$에 대하여 대칭이므로 $-a=2, b=3$

$a+b=1$

9

[정답] ④

$y=\frac{2x+3}{x+4}=-\frac{5}{x+4}+2$

ㄱ. x절편 $-\frac{3}{2}$, y절편 $\frac{3}{4}$ (거짓) ㄷ. 점근선의 교점은 $(-4,\ 2)$ (거짓)

ㄴ. $x>-4$인 곡선은 $x>0$일 때 $0<y<2$이므로 제4사분면을 지나지 않는다. (참) ㄹ. (참)

따라서 ㄴ, ㄹ

10

[정답] ④

$y=\frac{3-2x}{x-2}=-\frac{1}{x-2}-2$

ㄱ. $x<2$인 곡선은 y절편 $-\frac{3}{2}$이고 $x<0$에서 $-2<y<-\frac{3}{2}$이므로 제2사분면을 지나지 않는다. (거짓)

ㄴ. (참) ㄷ. 점 $(2,\ -2)$를 지나고 기울기가 -1인 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이다. (참)

따라서 ㄴ, ㄷ

11

[정답] -3

$y=\frac{2x+10}{x+4}=\frac{2}{x+4}+2$이므로 점근선의 교점은 $(1,\ 0)$에서 $(-4,\ 2)$로 옮겨진다.

$m=-5, n=2$이므로 $m+n=-3$

12

[정답] 1

직선 $y=x+k$는 점근선의 교점 $(3,\ 4)$를 지나야 하므로 $4=3+k, k=1$

13

[정답] $\frac{1}{2}$

두 직선의 교점이 점근선의 교점이다. $x+\frac{1}{2}=-x+\frac{1}{3}$에서 $x=-\frac{1}{12}, y=\frac{5}{12}$

$-b=-\frac{1}{12}, a=\frac{5}{12}$이므로 $a+b=\frac{1}{2}$

14

[정답] 4

점 $(-1,\ d)$가 직선 $y=x+3$ 위에 있으므로 $d=2$, 점근선은 $x=-1, y=2$이므로 $c=1, a=2$

$\frac{4+b}{3}=1$에서 $b=-1$

$a+b+c+d=4$

15

[정답] -1

두 직선의 교점 $(1,\ 3)$이 점근선의 교점이므로 $a=-1, b=3$

$f(0)=\frac{c}{-1}=-5$에서 $c=5$

$f(x)=\frac{3x+5}{x-1}$이므로 $f(-1)=\frac{2}{-2}=-1$

16

[정답] ⑤

f의 점근선의 교점은 $(-4,\ 3)$이므로 g의 점근선의 교점은 $(-6,\ 6)$

$f(-6)=\frac{-18+k}{-2}=6$에서 $k=6$

17

[정답] ④

$f(x+a)+\frac{a}{2}=\frac{a}{x+a-6}+b+\frac{a}{2}$

절댓값을 씌운 그래프가 y축에 대하여 대칭이려면 점근선의 교점이 원점이어야 하므로 $a-6=0, b+\frac{a}{2}=0$

$a=6, b=-3$이므로 $f(-3)=\frac{6}{-9}-3=-\frac{11}{3}$

18

[정답] -19

점근선은 $x=-3, y=6$. $k>0$이면 $x<-3$인 곡선은 $y<6, x>-3$인 곡선은 $y>6$이므로 제4사분면을 지나지 않는다.

$k<0$이면 제1, 2, 3사분면은 반드시 지나고, 제4사분면을 지나려면 y절편 $\frac{k}{3}+6<0, k<-18$

정수 k의 최댓값은 -19

19

[정답] ③

$y=3+\frac{k-13}{x+1}$ ($k=13$이면 $y=3$)

$k>13$이면 $x>-1$에서 $y>3$이므로 제4사분면을 지나지 않는다.

$k<13$이면 $x>-1$에서 증가하고 y절편 $k-10<0$일 때 제4사분면을 지난다: $k=1,\ 2,\ \cdots,\ 9$의 9개

20

[정답] ②

$y=2+\frac{5}{x-1}$

ㄱ. 점근선은 $x=1, y=2$ (거짓)

ㄴ. $x>1$인 곡선이 제1사분면, $x<1$인 곡선이 y절편 -3을 지나며 제2, 3, 4사분면을 지난다. (참)

ㄷ. 대칭인 직선은 점 $(1,\ 2)$를 지나는 $y=x+1, y=-x+3$이다. (거짓)

따라서 ㄴ

21

[정답] ①

$f(x)=4+\frac{16-k}{x-4}$

$16-k>0$이면 $1\le x\le 3$에서 감소하므로 최댓값 $f(1)=\frac{4-k}{-3}=2$, $k=10$

$16-k<0$이면 증가하므로 $f(3)=k-12=2$, $k=14$가 되어 $16-k<0$에 맞지 않는다.

따라서 $k=10$

22

[정답] 2

$y=-3+\frac{2}{x-1}$은 $2\le x\le a$에서 감소한다.

최댓값 $b=f(2)=-1$, 최솟값 $f(a)=-3+\frac{2}{a-1}=-2$에서 $a=3$

$a+b=2$

23

[정답] -3

$f=f^{-1}$이므로 점근선의 교점 $(-a,\ 3)$이 직선 $y=x$ 위에 있어야 한다.

$-a=3, a=-3$

24

[정답] 4

$f=f^{-1}$이므로 $b=-a$, $\frac{2a+4}{2-a}=6$에서 $a=1, b=-1$

$f(x)=\frac{x+4}{x-1}=1+\frac{5}{x-1}$이므로 $x-1$이 $\pm1, \pm5$일 때 정수점: 4개

25

[정답] -10

$y=\frac{3x+2}{x-4}$에서 $x(y-3)=4y+2$, $x=\frac{4y+2}{y-3}$이므로 $g(x)=\frac{4x+2}{x-3}$

$a=4, b=1, c=-3$이므로 $g(2)=\frac{10}{-1}=-10$

26

[정답] -4

$y=f(x)$의 그래프는 두 점 $(1,\ -2)$, $(-2,\ 1)$을 지난다.

$\frac{b-4}{a+3}=-2$에서 $2a+b=-2$, $\frac{-2b-4}{a-6}=1$에서 $a+2b=2$

$a=-2, b=2$이므로 $ab=-4$

27

[정답] 11

$f(x)\left\{f(x)-f^{-1}(x)\right\}=0$이고 x는 f의 정의역($x\ne4$)과 f^{-1}의 정의역($x\ne1$)에 모두 속해야 한다.

$f(x)=0$에서 $x=6$

$f^{-1}(x)=\frac{4x-6}{x-1}$이고 $f(x)=f^{-1}(x)$에서 $(x-6)(x-1)=(4x-6)(x-4)$, $x^2-5x+6=0$, $x=2,\ 3$

합은 $6+2+3=11$

28

[정답] -5

f의 점근선의 교점 $(a,\ 3)$, f^{-1}는 $(3,\ a)$, $y=f(x+2)+2$는 $(a-2,\ 5)$이므로 $a=5$

$f(x)=3+\frac{3a+b}{x-a}$이고 (나)에서 $3a+b=5$, $b=-10$

$a+b=-5$

29

[정답] 9

f의 점근선의 교점 $(b,\ 2)$, f^{-1}는 $(2,\ b)$, $y=f(x-4)-4$는 $(b+4,\ -2)$이므로 $b=-2$

$f(x)=2+\frac{2b+a}{x-b}$이고 (나)에서 $2b+a=3$, $a=7$

$a-b=9$

30

[정답] ⑤

f의 점근선의 교점 $(a,\ 2)$, f^{-1}는 $(2,\ a)$, $y=f(x-4)-4$는 $(a+4,\ -2)$이므로 $a=-2$

$f(x)=2+\frac{2a+b}{x-a}$이고 (나)에서 $2a+b=3$, $b=7$

$a+b=5$

31

[정답] 8

$\frac{x+2}{x+3}=x+k$에서 $x^2+(k+2)x+3k-2=0$ ($x=-3$은 이 식의 근이 될 수 없다.)

판별식 $(k+2)^2-4(3k-2)=k^2-8k+12=0$에서 $k=2, 6$

합은 8

32

[정답] ⑤

$y=\frac{1}{x+1}-2$의 그래프와 점 $(1,\ -6)$을 지나는 직선 $y=k(x-1)-6$이 만나야 한다.

접할 때 $\frac{-2x-1}{x+1}=kx-k-6$에서 $kx^2-4x-k-5=0$, $\frac{D}{4}=4+k(k+5)=0$, $k=-4$ 또는 -1

그래프를 보면 $k\le -4$ 또는 $k\ge -1$일 때 만난다.

33

[정답] $\frac{11}{15}$

직선은 점 $(1,\ 0)$을 지나고, $y=-\frac{5}{x-1}+2$는 $-4\le x\le -2$에서 증가한다.

직선이 점 $(-4,\ 3)$을 지날 때 $k=-\frac{3}{5}$, 점 $\left(-2,\ \frac{11}{3}\right)$을 지날 때 $k=-\frac{11}{9}$

$M=-\frac{3}{5}$, $m=-\frac{11}{9}$이므로 $Mm=\frac{11}{15}$

34

[정답] ②

$-\frac{1}{x}+k=\frac{1}{x-1}-k$에서 $2k=\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}$, 즉 $2kx^2-(2k+2)x+1=0$ $(x\ne 0,\ 1)$

$k=0$이면 $x=\frac{1}{2}$의 1개, $k\ne 0$이면 판별식 $4k^2+4>0$이므로 두 근이고 두 근의 곱 $\frac{1}{2k}$, 합 $\frac{k+1}{k}$

$k>0$이면 두 근이 모두 양수로 $h(k)=2$, $k<0$이면 한 근만 양수로 $h(k)=1$

$h(k)+h(k+1)+h(k+2)=4$이려면 $1+1+2$, 즉 $k+2=1$, $k=-1$

35

[정답] $\frac{1}{1001}$

$f_2(x)=\frac{x}{2x+1}$, $f_3(x)=\frac{x}{3x+1}$, $\cdots$이므로 $f_n(x)=\frac{x}{nx+1}$

$f_{1000}(1)=\frac{1}{1001}$

36

[정답] 3

$g(x)=\frac{f(x)+3}{f(x)-2}=\frac{(x+3)+3(x-2)}{(x+3)-2(x-2)}=\frac{4x-3}{-x+7}$

점근선은 $x=7$, $y=-4$이므로 $a+b=3$

37

[정답] ④

$\mathrm{A}(2-k,\ 0)$,
$\mathrm{B}\left(0,\ 1-\frac{k}{2}\right)$, $\mathrm{C}(2,\ 1)$

직선 AC의 기울기 $\frac{1}{k}$와 직선 BC의 기울기 $\frac{k}{4}$가 같으므로 $k^2=4$, $k<0$이므로 $k=-2$

38

[정답] ⑤

$\mathrm{A}(a+1,\ 0)$,
$\mathrm{B}\left(0,\ -\frac{4}{a}-4\right)$,
$\mathrm{C}(a,\ -4)$

사각형의 넓이 = 삼각형 OBC + 삼각형 OCA = $\frac{1}{2}\left(\frac{4}{a}+4\right)a+\frac{1}{2}(a+1)\times 4=4a+4=24$

$a=5$

39

[정답] 6

$\mathrm{A}\left(a+\frac{2}{3},\ 0\right)$,
$\mathrm{B}\left(0,\ -\frac{2}{a}-3\right)$,
$\mathrm{C}(a,\ -3)$

넓이 = $\frac{1}{2}\left(\frac{2}{a}+3\right)a+\frac{1}{2}\left(a+\frac{2}{3}\right)\times 3=3a+2=20$

$a=6$

40

[정답] ④

(가)에서 $\frac{1}{2}\left(\frac{k}{a+2}-\frac{k}{a}\right)=-1$이므로 $k=a(a+2)$, 즉 $\mathrm{P}(a,\ a+2)$, $\mathrm{Q}(a+2,\ a)$

사각형 PQRS는 원점에 대하여 대칭인 평행사변형이고 넓이는 $2\left|a\times a-(a+2)(a+2)\right|=8a+8=8\sqrt{5}$

$a=\sqrt{5}-1$이므로 $k=(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)=4$

41

[정답] ④

$\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{1}{a-1}+4a=\frac{1}{a-1}+4(a-1)+4\ge 2\sqrt{4}+4=8$ (등호는 $a=\frac{3}{2}$)

42

[정답] ⑤

$\mathrm{P}\left(t,\ \frac{8}{2t-1}\right)$이면 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{8}{2t-1}+t=\frac{8}{2t-1}+\frac{2t-1}{2}+\frac{1}{2}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\ge 2\sqrt{4}+\frac{1}{2}=\frac{9}{2}$ (등호는 $2t-1=4$)

43

[정답] ③

제1사분면의 점은 $x>1$인 곡선 위에 있으므로 $\mathrm{P}\left(1+t,\ 2+\frac{2}{t}\right)$ $(t>0)$

둘레 $=2\left(t+\frac{2}{t}\right)\ge 4\sqrt{2}$ (등호는 $t=\sqrt{2}$)

44

[정답] 4

$\mathrm{P}(u+2,\ \frac{k}{u}+2)$ $(u>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{OH}}+\overline{\mathrm{PH}}=u+\frac{k}{u}+4\ge 2\sqrt{k}+4$

넓이 $=\frac{1}{2}(u+2)\left(\frac{k}{u}+2\right)=u+\frac{k}{u}+2+\frac{k}{2}\ge 2\sqrt{k}+2+\frac{k}{2}$ (모두 $u=\sqrt{k}$일 때 최소)

$2\sqrt{k}+4=2\sqrt{k}+2+\frac{k}{2}$에서 $k=4$

45

[정답] $4+2\sqrt{3}$

$y=2+\frac{3}{x-2}$이고 $\mathrm{P}\left(t,\ 2+\frac{3}{t-2}\right)$ $(t>2)$이면 $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}=t+2+\frac{3}{t-2}=(t-2)+\frac{3}{t-2}+4\ge 2\sqrt{3}+4$ (등호는 $t-2=\sqrt{3}$)

46

[정답] 7

$\frac{-2x-3}{x+1} = -\frac{1}{x+1} - 2$

$x < -1$에서 이 식은 -2보다 큰 값을 모두 가지며 증가하므로 f는 $x = -\frac{3}{2}$에서 0이 되고, 왼쪽 끝으로 갈수록 2에 가까워진다.

$-1 < x < 0$에서 이 식은 -3보다 작은 값을 가지므로 $f(x) > 3$

$g(0) = 1, g(1) = 2,$
$g(2) = 1, g(3) = 1,$
$g(4) = 2$이므로 합은 7

47

[정답] 7

$\frac{-3x+12}{x-2} = \frac{6}{x-2} - 3$

$0 \le x < 2$에서 이 식은 -6 이하이므로 $f(x) \ge 6$ ($x = 0$일 때 6), $x > 2$에서 f는 $x = 4$에서 0이고 오른쪽 끝으로 갈수록 3에 가까워진다.

$g(2) = 2, g(3) = 1,$
$g(6) = 2, g(7) = 2$이므로 합은 7

48

[정답] 11

$0 \le f(x) \le 1$이므로 $|x| \le 6$에서만 근이 있다. $x = 0$은 근이다.

$0 < x \le 1$에서 $\frac{2x}{x+1} > \frac{x}{6}$이므로 근이 없고, $1 \le x \le 6$에서 f는 구간 $[1,\ 2]$, $[2,\ 3]$, $\cdots$, $[5,\ 6]$마다 1과 0 사이를 한 번씩 지나므로 각 구간에서 근이 하나씩 5개

y축 대칭이므로 $5 + 5 + 1 = 11$

49

[정답] ①

f는 b가 아닌 값을 한 번씩 가지므로 $|f(x)| = 2$의 해가 하나이려면 $b = 2$ 또는 $b = -2$

$b = 2$이면 $f^{-1}(2)$가 없으므로 $b = -2$, $f^{-1}(2) = \frac{a}{4}$
$\frac{a}{4} = \frac{a}{2} - 3$에서 $a = 12$
$f(8) = \frac{12}{8} - 2 = -\frac{1}{2}$

50

[정답] 9

$\mathrm{A}\left(a,\ \frac{2}{a}\right)$, $\mathrm{B}\left(\frac{2}{a},\ a\right)$ (직선 $y = x$에 대하여 대칭)이고 직선 AB의 기울기가 -1이므로 직선 BC의 기울기는 1

직선 BC: $y = x + a - \frac{2}{a}$와 곡선의 다른 교점은 $\mathrm{C}\left(-a,\ -\frac{2}{a}\right)$ (원점 대칭)

$\overline{\mathrm{AC}}^2 = (2a)^2 + \left(\frac{4}{a}\right)^2 = 20$에서 $a^4 - 5a^2 + 4 = 0$, $a^2 = 1$ 또는 4

$k = a + \frac{2}{a}$이므로 $a = 1$ 또는 2일 때 $k = 3$, $k^2 = 9$

51

[정답] 8

$f = f^{-1}$이므로 점근선의 교점 $(-b,\ -2)$가 $y = x$ 위에 있어 $b = 2$, $f(x) = \frac{a+4}{x+2} - 2$

점 $\mathrm{A}(t,\ f(t))$에 대하여 삼각형의 넓이는
$\frac{1}{2}\left|f(t) + 2\right| |t + 2| = \frac{1}{2}|a + 4| = 5$
$a = 6$이므로 $a + b = 8$

52

[정답] ⑤

$f(x) = \frac{16}{x-4} + 4$

ㄱ. 점근선의 교점 $(4,\ 4)$가 $y = x$ 위에 있으므로 $f = f^{-1}$ (참)

ㄴ. 직선은 $y = m(x - 4) + 4$로 점 $(4,\ 4)$를 지나고 기울기가 음수이므로 곡선과 만나지 않는다. (참)

ㄷ. 거리가 최소인 두 점은 직선 $y = x$ 위의 $(0,\ 0)$, $(8,\ 8)$이므로 $8\sqrt{2}$ (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

[정답] $\frac{7}{4}$

(가)에서 $\frac{1}{3}\left(\frac{k}{a+3} - \frac{k}{a}\right) = -1$이므로 $k = a(a+3)$, $\mathrm{P}(2a,\ 2a+3)$, $\mathrm{Q}(2a+3,\ 2a)$

사각형 PQRS의 넓이 $= 2\left|2a \times 2a - (2a+3)^2\right| = 2(12a + 9) = 30$에서
$a = \frac{1}{2}$
$k = \frac{1}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{7}{4}$

54

[정답] -5

$x < 3$에서 $f(x) = a + \frac{3a}{x-3}$는 증가하고 $x = 0$에서 0이다. $x < 0$에서 $a < f(x) < 0$, $0 < x < 3$에서 $f(x) > 0$

따라서 $x < 3$ 부분의 $|g(x)|$는 $0 < t < -a$인 t에 대하여 직선 $y = t$와 두 번, $t \ge -a$이면 한 번 만난다.

$x \ge 3$에서 $g(x) = a + 3 + \frac{3a}{x+3}$는 증가하고 값의 범위는 $\frac{3}{2}a + 3 \le g(x) < a + 3$. $h(t) = 2$인 범위가 두 부분으로 나뉘려면 $a + 3 < 0$이고, 이 부분의 $|g(x)|$의 범위는 $-a - 3 < t \le -\frac{3}{2}a - 3$

$h(t) = 2$인 t의 집합은 $\{t | 0 < t \le -a - 3\} \cup \left\{t \middle| -\frac{3}{2}a - 3 < t < -a\right\}$ 이므로 $-a - 3 = 2$, $-\frac{3}{2}a - 3 = \frac{9}{2}$, $-a = 5$

따라서 $a = -5$

55

[정답] 42

g는 $x < 5$에서 증가하므로 $t \le x \le t + 2$에서 $g(t) \le g(x) \le g(t+2)$

$1 \le t < 3$에서 최솟값이 6으로 일정하려면 f의 꼭짓점의 x좌표 p가 이 구간들에 모두 들어가야 하고 $g(3) = 2$이므로 $p = 2$, $f(x) = a(x-2)^2 + 6$

$t < 1$에서 $g(t+2) < 2$이므로 f가 감소하는 범위에서 $x = t + 2$일 때 최소가 되어 (가)와 맞다.

$h(-1) = f(g(1)) = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{a}{4} + 6 = 7$에서 $a = 4$

$f(5) = 4 \times 9 + 6 = 42$

56

[정답] 192

$f(x)=b+\frac{ab}{x-a}$, $x\geq a$에서 $g(x)=a+b+\frac{ab}{x+a}$

$b>0$이면 두 부분이 모두 감소하고 값의 범위가 $y<b$, $a+b<y\leq a+\frac{3}{2}b$이어서 조건에 맞지 않는다.

$b<0$이면 $x<a$에서 $y>b$ (증가), $x\geq a$에서 $a+\frac{3}{2}b\leq y<a+b$ (증가)이고 $h(t)=1$인 t의 집합은 $\left\{t|a+\frac{3}{2}b\leq t\leq b\right\}\cup\{t|t\geq a+b\}$

$a+\frac{3}{2}b=-9$, $b=-8$에서 $a=3$, $k=a+b=-5$

$g(5)=f(11)+3=-11+3=-8$이므로 $a\times b\times g(-k)=3\times(-8)\times(-8)=192$

57

[정답] 250

$x\leq a$에서 $f(x)=2-\frac{1-a}{1-x}$는 감소하고 값의 범위는 $1\leq f(x)<2$, $f(a)=1$이며 $x=a$에서 이어진다.

$a\geq 0$이면 $x\leq 0$에서 f가 감소하여 (가)에 맞지 않고, $-2<a<0$이면 $f(a)=1<f(-2)$가 되어 맞지 않는다.

$a=-2$: $x>-2$에서 $bx(x+2)+1\geq 1$이어야 하므로 $b\leq 0$. (나)에서 $f=2$의 근이 $-1\pm\sqrt{1+\frac{1}{b}}$, $f=-2$의 근은 하나이므로 $b=-1$일 때 근이 2개

$a<-2$: -2가 $bx(x-a)+1$ 구간에 있고 최소이려면 $b>0$, 꼭짓점 $\frac{a}{2}=-2$, $a=-4$. $f=2$의 근은 하나이므로 $f=-2$, 즉 $x^2+4x+\frac{3}{b}=0$이 중근을 가져야 하고 $b=\frac{3}{4}$

$-40\times\left(-2-1-4+\frac{3}{4}\right)=250$

58

[정답] 20

직선 OP: $y=kx$와 곡선의 교점은 $kx=\frac{k}{x-1}+k$에서 $x=2$, 즉 $\mathrm{A}(2,\ 2k)$ (점 P는 점근선의 교점 $(1,\ k)$)

곡선은 점 P에 대하여 대칭이므로 점 P를 지나는 직선 l과 곡선의 두 교점은 P에 대하여 대칭이고, 원점 O와 A도 P에 대하여 대칭이다.

점 B의 P에 대한 대칭점을 B'이라 하면 S_1은 삼각형 $\mathrm{PB}'O$의 넓이와 같고, B', C는 직선 l 위에 있으므로 $2S_1=S_2$에서 $\overline{\mathrm{PC}}=2overline\mathrm{PB}'$

직선 l의 기울기를 m이라 하면 원점과의 거리 $\frac{|k-m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$에서 $m=\frac{k^2-1}{2k}$, $\overline{\mathrm{PC}}$의 x방향 길이 $\frac{k}{m}$, $\overline{\mathrm{PB}'}$의 x방향 길이 $\sqrt{\frac{k}{m}}$

$\frac{k}{m}=2\sqrt{\frac{k}{m}}$에서 $\frac{k}{m}=4$, $\frac{2k^2}{k^2-1}=4$, $k^2=2$이므로 $10k^2=20$